

월간 국방과 기술

미래 IT 10대 전략기술 ‘Practical Blockchain’



작성자 : 권태욱, 김희중(218.152.xxx.xxx)

입력 2020-10-19 11:37:02

조회수 895 | 댓글 0 | 추천 0

미래 IT 10대 전략기술 ‘Practical Blockchain’

권태욱 국방대학교 국방관리대학원 컴퓨터공학 전공 교수
김희중 국방대학교 국방관리대학원 컴퓨터공학 석사과정 학생장교

최근 우리나라에서 금융거래나 본인임을 증명할 때 가장 많이 쓰이는 수단인 공인인증서의 독점적 지위가 시장에서 박탈됐다. 국회가 21년 만에 전자서명법을 개정하고, 공인인증서와 동등한 법적 자격을 사설 인증에도 부여했다. 기존 공인인증서가 가지고 있던 문제점은 중앙집중적인 시스템으로 정부의 인증된 특정 5개 기관을 통해서만 인증서를 발급받을 수 있으며 사용할 때마다 수많은 보안 프로그램의 설치와 디바이스 간의 호환 문제로 많은 사용자에게 불편함을 가져왔다.

그간 공인인증서가 법적으로 누렸던 독점지위가 사라짐에 따라 다양한 전자서명, 인증수단의 활용이 장려될 것으로 보이는데 블록체인의 분산장부 기술을 활용한 탈중앙화로 중앙집중방식의 공인인증서 체계의 폐단을 해결할 것이다.



미국의 정보기술 연구 및 자문회사인 Gartner는 매년 주목할 10대 IT 전략기술 트렌드를 선정하여 발표하는데, 이 중 Practical Blockchain에 대해서 알아본다.

Top 10 Strategic Technology Trends for 2020

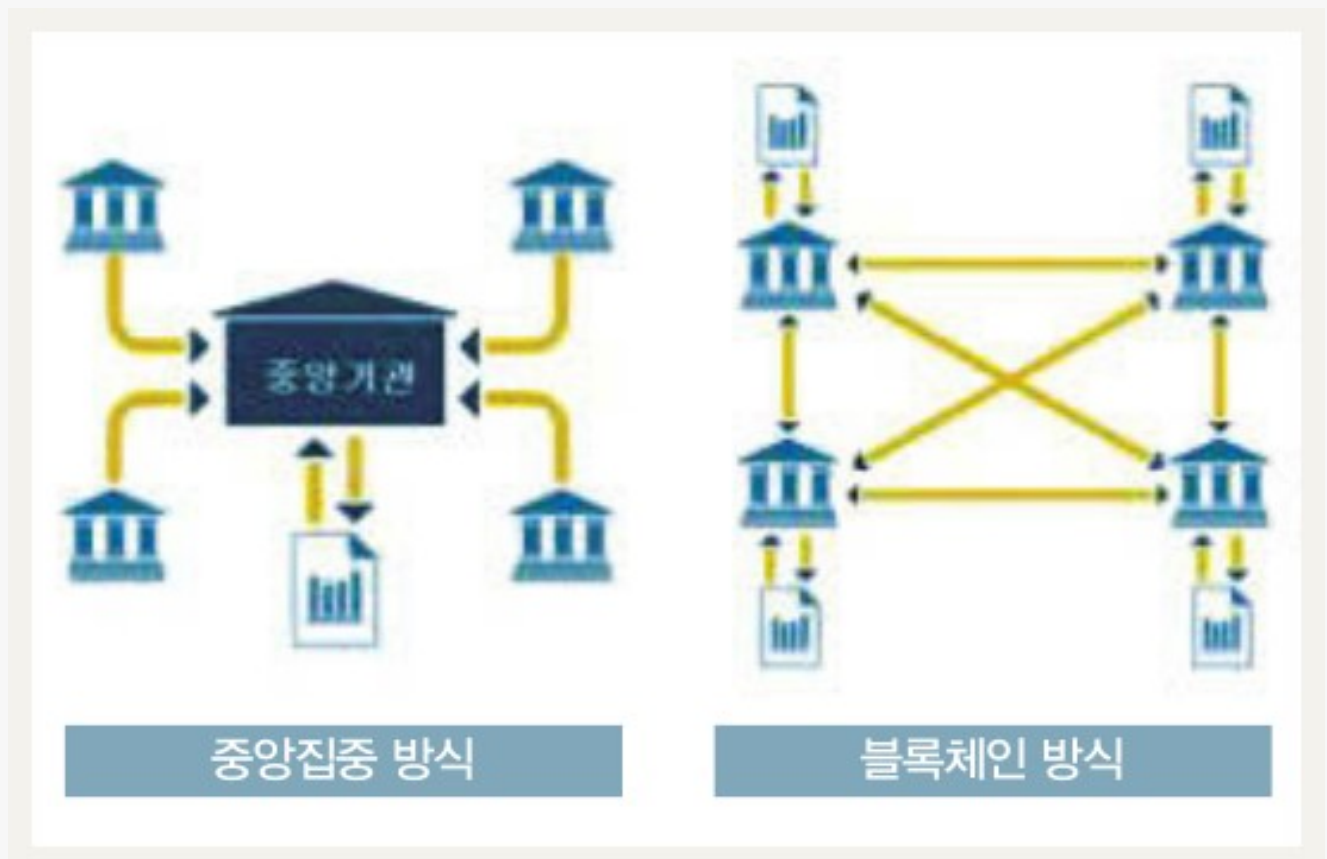
People-Centric		Smart Spaces	
	Hyperautomation		Empowered Edge
	Multiexperience		Distributed Cloud
	Democratization		Autonomous Things
	Human Augmentation		Practical Blockchain
	Transparency and Traceability		AI Security

* 출처 : Gartner, 2019.

[그림 1] 2020년 10대 IT 전략기술 트렌드

• Blockchain의 개념

Blockchain은 누구나 열람할 수 있는 장부에 거래 내역을 투명하게 기록하고 여러 대의 컴퓨터에 이를 복제해 저장하는 분산형 데이터 저장기술로 공공 거래장부라고도 불린다. 기존의 중앙집중형 서버에 거래 기록을 보관하지 않고 거래에 참여하는 모든 사용자에게 거래 내역을 보내 주며, 거래 때마다 모든 거래 참여자들이 정보를 공유하고 이를 대조해 데이터의 위·변조를 방지한다.



[그림 2] Blockchain 개념

Blockchain에서 데이터는 블록이라고 하는 소규모 데이터들이 P2P Peer-to-Peer 방식을 기반으로 생성된 체인 형태의 연결고리에 기반해 분산 데이터 저장환경에 저장된다. 따라서 누구도 데이터를 임의로 수정할 수 없이 변경 결과를 열람할 수 있다.

Blockchain은 근본적으로 분산 데이터 저장기술의 한 형태로, 지속적으로 변경되는 데이터를 모든 참여 노드에 기록한 변경 리스트로서 분산 노드의 운영자에 의한 임의 조작이 불가능하도록 설계되었다.

이러한 Blockchain의 발달배경에는 중앙집중화된 시스템에서 금융위기와 같은 상황이 발생하면 사람들은 자신의 자산 보호에 대한 신뢰의 문제점이 발생한다. 이러한 중앙집중화된 시스템의 폐단은 서버를 통해

처리되는 방식으로 시스템 구축에 유지비용이 많이 들고 처리시간이 오래 걸리며, 업데이트 지연이나 부정확한 기록이 발생하고, 서버에 장애가 발생하거나 해킹의 위험이 높다.

하지만 Blockchain은 분산장부를 이용한 네트워크에 연결된 모든 멤버가 거래 기록을 공유하기 때문에 탈중앙화를 통해 각종 거래처리의 경제성, 신뢰성, 안전성을 높이며 기존 중앙 집중화된 시스템의 문제를 해결할 수 있을 것이라고 주장하고 있다.



[그림 3] Blockchain의 운영개념

• Blockchain의 역사

Blockchain의 출현 배경에는 중앙집권화된 국가와 거대 기업들에 대항하여 개인의 프라이버시를 보호하기 위한 암호기술을 이용해 탈중앙화된 시스템을 만들려는 사이버 펑크 운동에 뿌리를 둔다.

1982년 데이비드 차움에 의해 ‘추적할 수 없는 지불을 위한 블라인드 서명’이라는 논문이 발표되었다. 블라인드 서명은 서명하기 전까지 메시지의 내용을 숨기는 것으로 해당 콘텐츠는 숨겨진 채로 원본과 비교해 타당성을 검증한다. 가상화폐에서 사용되는 암호화 서명의 초기 버전이다. 이후 차움은 1990년 دیجيك래쉬를 설립하고 자신의 아이디어를 기반으로 한 디지털 화폐인 이캐쉬(eCASH)를 만든다. 이캐쉬는 은행, 정부, 기관이 추적할 수 없는 최초의 전자현금 시스템으로 오늘날 가상화폐에서 사용되는 기술인 암호화 기술과 개인 키 및 공공 키, 블라인드 서명 기술 등이 포함돼 있다.

1997년에는 애덤 백에 의해 인터넷 도입 초기 해시캐쉬로 알려진 작업증명 알고리즘을 통해 스팸메일과 서비스 거부 공격을 막을 수 있는 시스템이 제안됐고, 해시캐쉬의 알고리즘은 시스템이 컴퓨터 퍼즐을 풀기 위해 이메일을 보내고 메일의 헤드에 해답을 배치하는 방식으로 해시캐쉬는 스팸메일을 완벽히 필터링하지는 못했지만 이 작업증명 기술이 비트코인 탄생에 기여했다.

1998년에는 닉 재보에 의해 비트골드라 불리는 탈중앙화 디지털 화폐가 제안되었고, 비트골드는 참여자들이 컴퓨팅 자원을 통해 암호화 퍼즐을 푸는 방식으로 디지털 화폐의 이중지급 문제를 해결하는 데 기여했다.

2000년대 들어서는 스테판 콘스트가 ‘암호화 기술을 통해 안전하게 확보된 체인을 구축하는 실용적인 솔루션’에 관한 논문이 발표되며 Blockchain 기술은 한층 더 발전했다.

2008년에 촉발된 미국의 리먼브러더스 사태는 전 세계 금융시스템의 붕괴위기로 이어지며 많은 사람들에게 기존 제도권 금융시장에 대한 불안과 불신을 초래하였고, 은행이나 정부의 개입이 필요없는 개인 간 전자 화폐 시스템에 관심을 갖게 했다.

이후 2008년도에 사토시 나카모토라는 익명의 인물에 의해 ‘Bitcoin : A Peer to Peer Electronic Cash System’이라는 논문이 세상에 공개되며 2009년 1월 9일 최초의 블록Genesis block이 만들어지고, 5월 22일 피자 두 판을 1만 비트코인으로 구입하는 최초의 현물 거래가 이루어지며 집중 조명을 받게 되었다.

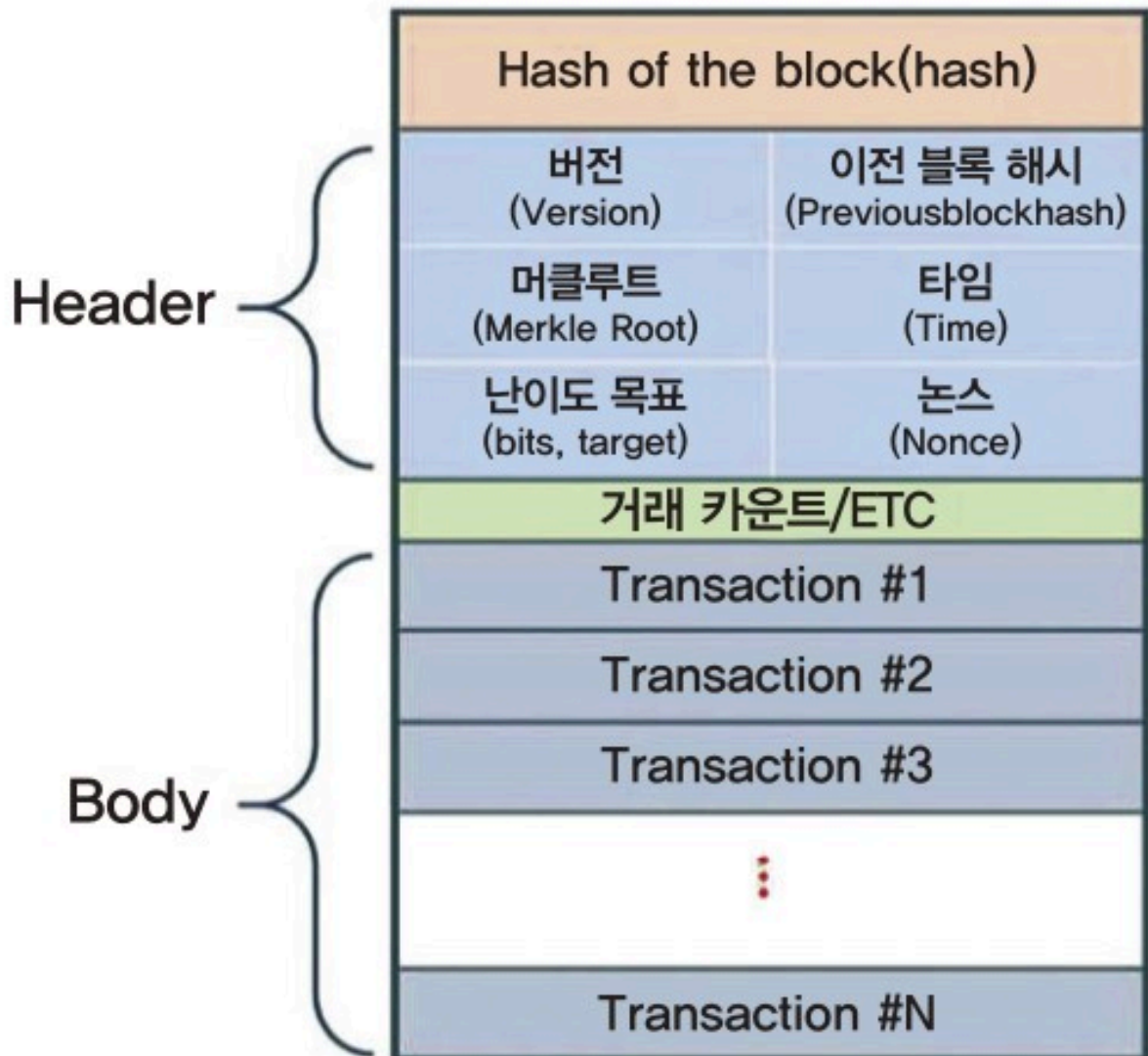
• Blockchain 구조

Blockchain은 데이터 분산 처리기술로 각 블록에는 정보가 들어 있으며 체인으로 연결된 구조로 각각의 블록에는 데이터, 해시, 이전 블록의 해시값으로 구성 돼있다. 암호화폐를 예로 들면 데이터 안에는 송신자 정보, 수신자 정보, 송금 금액이 포함되어 있다.



[그림 4] Blockchain 구조

해시Hash는 Blockchain을 구성하는 블록들의 고유한 지문을 일컫는 것으로 입력 데이터가 길거나 짧은 것에 상관없이 일정 길이(예 : 256bits)의 데이터로 변환해서 출력된 값을 말한다. 이전 블록의 해시값은 각각의 블록을 연결하는 해시값으로 해시값 비교를 통해 블록 변조의 조작이 불가능한 것을 알 수 있다.



[그림 5] Blockchain 블록 구성요소

◆ 블록 구성요소

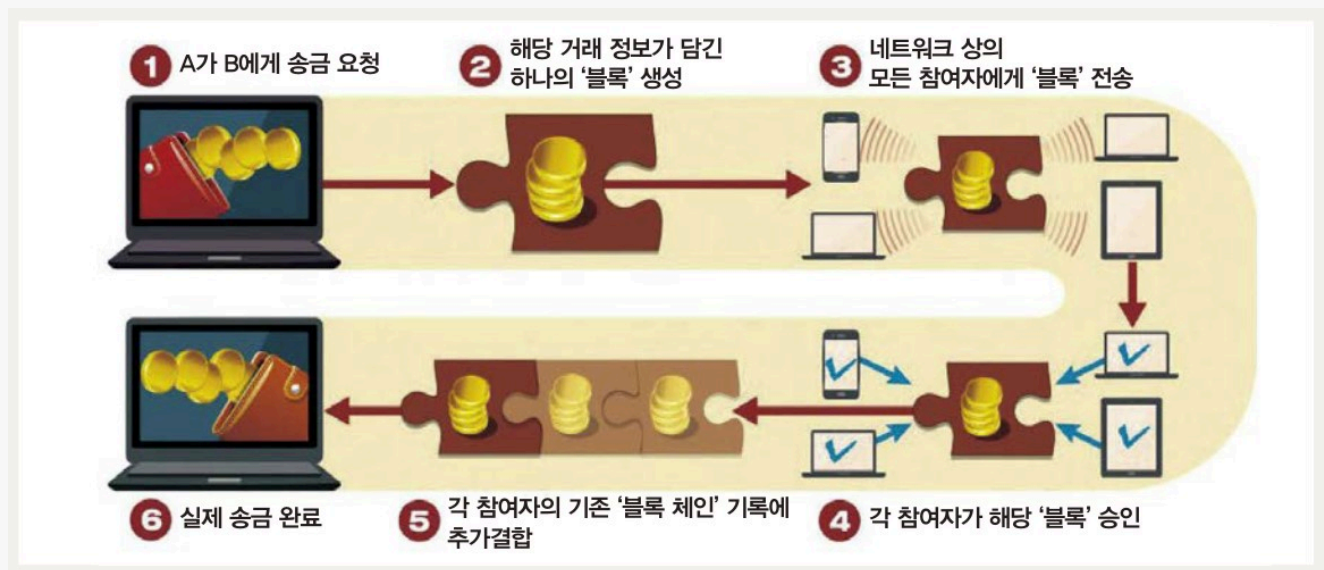
블록은 헤더Header와 본문Body으로 구분되며 헤더의 블록 해시Hash of the block는 블록 이름 정보로 버전, 이전 블록 해시, 타임, bits, 논스 정보가 있으며 해당 정보의 합을 구한 후 SHA-256으로 변환한 결과가 담겨 있다.

- 버전 : 현재 프로그램의 버전
- 이전 블록 해시 : 이전 블록을 해싱한 해시값
- 머클루트 : 현재 블록의 거래 내역들을 모두 해싱

- 타임 : 현재 블록의 타임스탬프
- 난이도 목표 : 채굴 난이도 조절용 수치(bits)
- 논스값 : 임의의 숫자로 블록을 만드는 과정에서 해시값을 구할 때 필요한 재료 역할 수행

• Blockchain 작동원리

Blockchain 기술을 적용한 암호화폐의 동작원리는 [그림 6]과 같다.



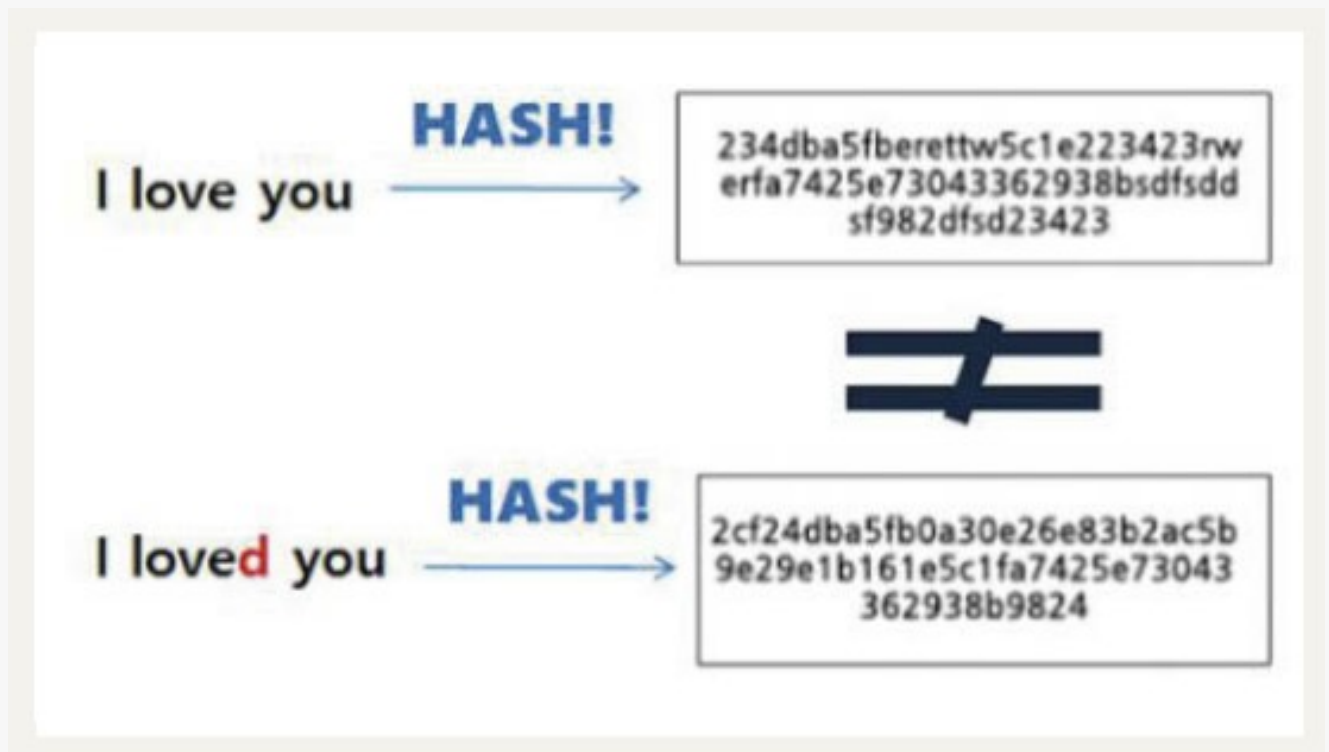
[그림 6] Blockchain 암호화폐 동작 원리

- 1 A가 B에게 송금
- 2 해당 거래 정보가 블록에 저장
- 3 해당 블록의 정보는 네트워크 모두에게 전파
- 4 구성원들은 해당 거래의 유효성을 승인
- 5 승인된 거래는 새로운 블록으로 기존 블록 연결
- 6 A에서 B로 자금 이동

Blockchain을 통한 거래가 계속되면 기록이 체인처럼 이어지고 A와 B의 거래 기록은 A와 B만 가지는 것이 아니라 모두 가지며 각 블록들은 바로 이전 블록을 정교하게 참조하고 있어 블록의 순서를 바꾸거나 조작하는 것은 불가능하다. 이를 통해서 데이터를 모아 두는 중앙서버가 필요없고, 해킹이 불가능한 보안 측면에서의 우수성을 알 수 있다.

◆ 해시함수

해시함수는 Blockchain의 기본이 되는 함수로 $Y=f(X)$ 한다면 순방향인 X 를 입력 시 Y 가 결과값으로 나오지만 역방향인 Y 값만 갖고는 절대로 X 값을 찾아낼 수 없는 암호학적 성질을 갖는다. 이러한 성질을 이용한 해시함수의 특징은 다음과 같다.



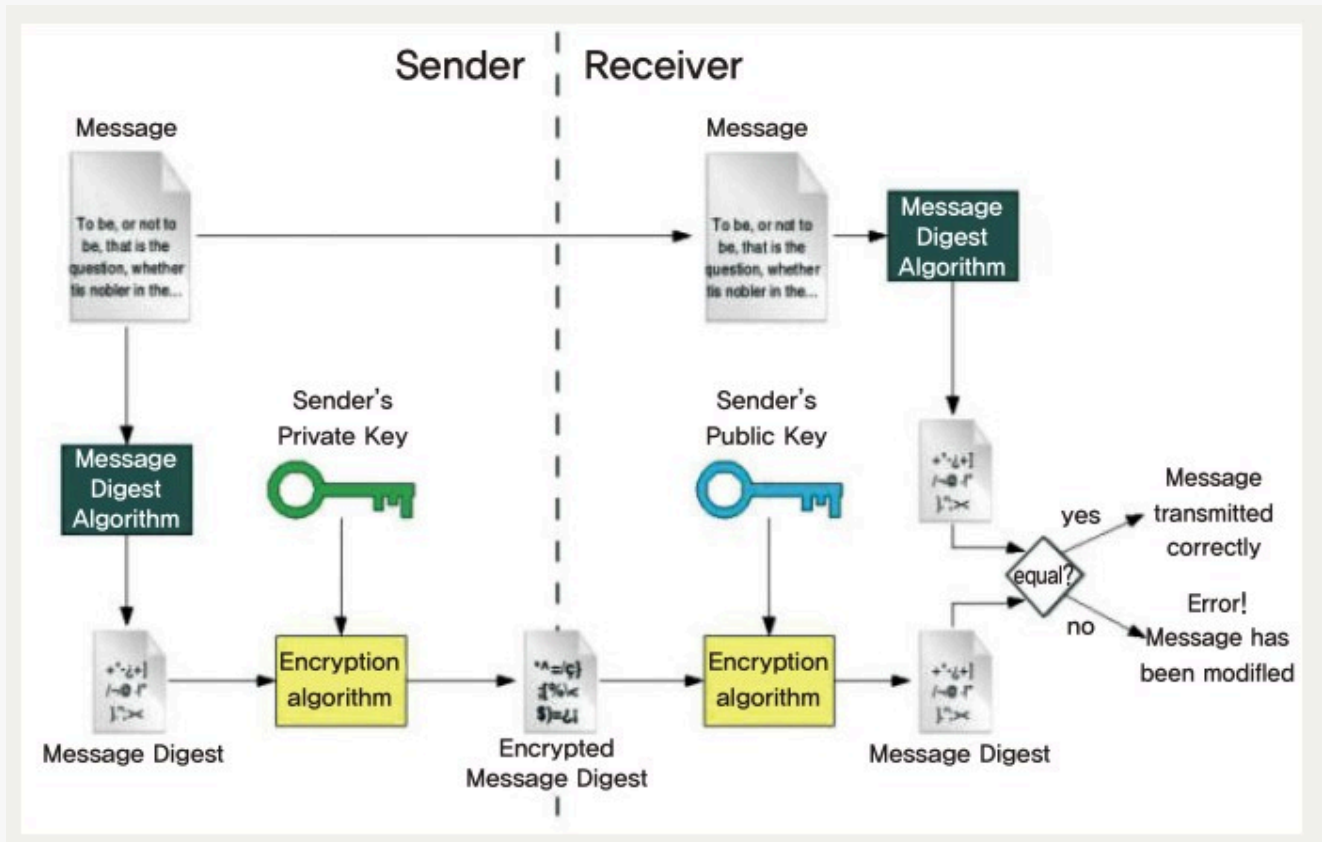
[그림 7] 해시함수 원리

- 전자 데이터 고유의 해시를 생성
- 전자 데이터의 길이 상관없이 고정 크기 해시 생성
- 전자 데이터가 1비트라도 변하면 다른 해시 생성

◆ 전자서명

전자서명은 전자 데이터의 타당성을 증명하고 전자 데이터를 송신자가 서명을 생성하고 수신자는 그서명을 검증해 타인에 의한 위조나 변조가 있었는지 확인하고 참가자가 제대로 트랜잭션을 수행했는지에 대해 판단한다.

전자서명 수행절차는 다음과 같다.



[그림 8] 전자서명 수행절차

- ❶ 송신자는 비밀키와 공개키를 생성한다. 비밀키는 서명 생성 용도, 공개키는 검증 용도
- ❷ 송신자는 공개키를 받는 사람에게 미리 전달
- ❸ 송신자는 비밀키를 이용해 전자 데이터 암호화, 암호화된 암호문을 ‘전자서명’이라 한다.
- ❹ 송신자는 생성한 전자서명을 수신자에게 전달
- ❺ 수신자는 공개키를 이용해 전자 서명을 복호화, 복호화하면 원본 전자 데이터가 생성된다.
- ❻ 수신자는 받은 자료와 복호화 결과를 비교, 검증

◆ Blockchain 구조상의 문제

Blockchain은 탈중앙화와 분산장부 기술을 통한 각종 거래처리의 경제성, 신뢰성, 안정성 등을 높이며 중앙 집중화된 시스템의 문제를 해결하는 장점이 있다. 하지만 다음과 같은 구조상의 문제도 남아 있다.

:: 작업 증명 방식의 문제점

Blockchain은 중앙통제 기관이 없다. 다수의 사용자가 공동으로 의사결정을 내리기 위한 거버넌스 구조가 필요한데 거버넌스는 참여자들이 공동의 목표를 위해 서로 논의하고 결정하는 체계로 Blockchain 시스템

에서 처음으로 도입한 합의 알고리즘은 작업 증명(poW) 방식이다. 이 방식은 목표값 이하의 해시를 찾는 과정을 반복함으로써 해당 작업에 참여했음을 증명하는 알고리즘이다. 하지만 작업 증명 방식은 채굴 경쟁의 심화에 따른 막대한 전기낭비와 비민주적 의사결정이라는 문제점이 발생한다.

■막대한 전기낭비 : 채굴에 성공한 채굴자만 보상을 받고 나머지 참여자들의 노드에 사용된 서버 자원과 전기는 보상받을 수 없어 낭비에 해당한다. 이러한 전기낭비는 채굴난이도의 상승과 투입자원이 증가할수록 더욱 증가한다.

■비민주적 의사결정 : 여러 채굴업체들이 마이닝 풀Mining Pool을 구성하여 채굴을 공동으로 하면서 몇몇 상위 마이닝풀 운영자의 담합으로 탈중앙화라는 Blockchain의 목표가 훼손되며 비민주적 의사결정이 일어난다.

:: 체인 알고리즘 문제점

체인 알고리즘은 다수의 거래 기록을 암호화해 체인처럼 연결함으로써 트랜잭션 처리 속도가 느리며, 블록 사이즈가 작아 확장성이 없고, 다른 Blockchain과 연결이 어렵다는 문제점이 있다.

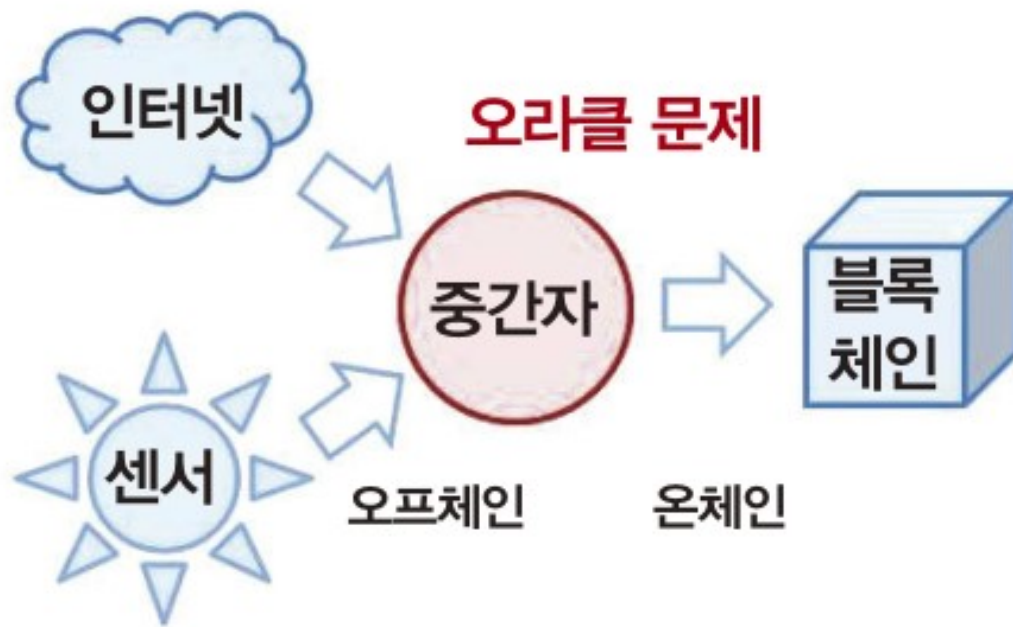
■느린 처리 속도 : 하나의 거래가 발생하면 즉시 처리하지 못하고 다수의 거래 내역이 모여 하나의 블록을 구성할 때까지 기다려야 하며 블록이 구성된 이후에도 네트워크에 분산된 여러 노드들이 검증하고 확인할 때까지 오랜 시간 기다려야 한다.

■확장성의 문제 : Blockchain을 구성하는 하나의 블록은 최대 크기가 정해져 있어 확장성의 문제로 Blockchain 사용자 수가 폭발적으로 증가하면서 하나의 블록 안에 담을 수 있는 데이터의 최대한도를 초과하는 경우가 발생한다.

■체인 간 연결 : Blockchain 기술이 널리 확산되면서 다양한 암호화폐가 출현했으나, 각자의 독립적인 체인을 구축하면서 다른 체인과 데이터가 전달되지 않는 불편함이 발생한다.

:: 오라클 문제

오라클Oracle이란 Blockchain 밖에 있는 데이터를 Blockchain 안으로 가져오는 것으로 오라클 문제Oracle Problem는 Blockchain 밖에 있는 데이터를 Blockchain 안으로 가져올 때 발생하는 문제로 현실 세계에 있는 데이터가 Blockchain 안으로 들어오는 과정은 생각만큼 쉽지 않다.



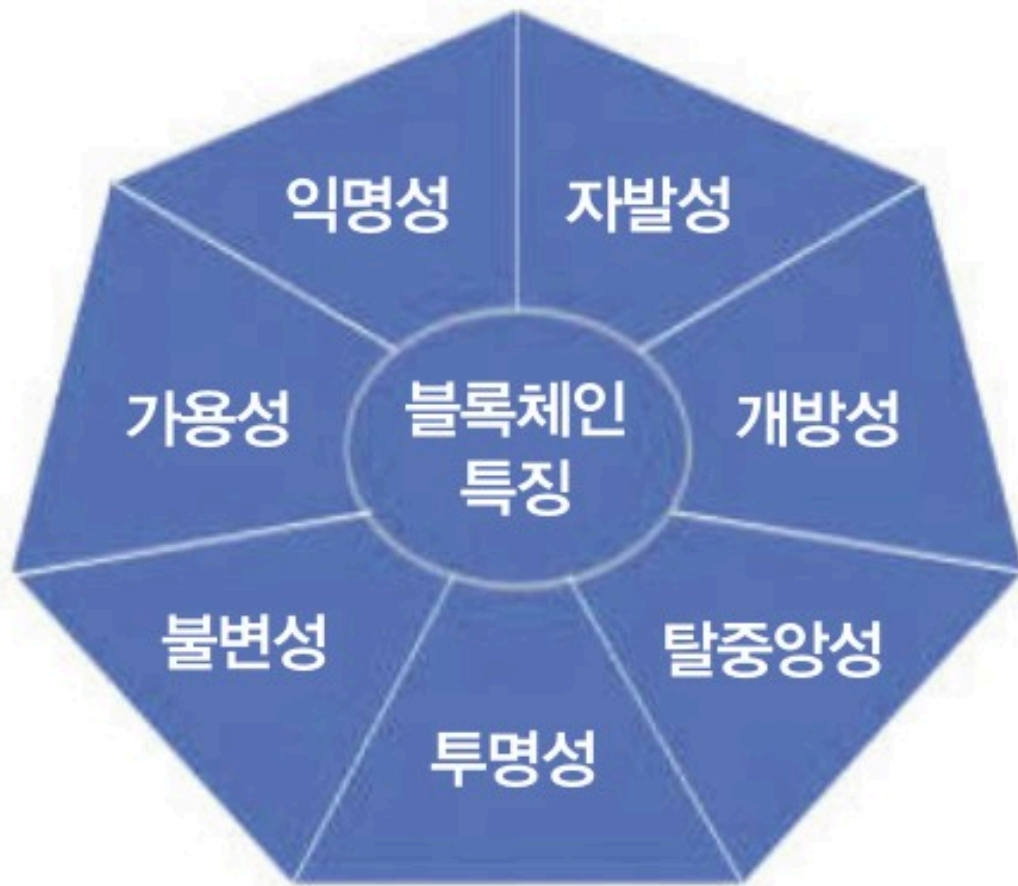
[그림 9] 오라클 문제

오프체인 데이터가 온체인 데이터로 바뀌기 위해서는 현실 세계와 Blockchain의 중간에서 데이터를 Blockchain 안에 넣어 주는 사람이나 장치가 필요한데 오라클 문제는 이러한 중간자 역할을 하는 사람이나 장치를 어떻게 신뢰할 수 있을 것인가의 문제이다.

Blockchain은 탈중앙화된 분산형 시스템을 추구하므로 권위를 가진 중앙통제 기관이 존재하지 않는다. 따라서 Blockchain에 데이터를 입력하는 중간자를 신뢰할 수 있는 특별한 방법이 필요하다.

• Blockchain의 특징

Blockchain은 익명성과, 자발성, 개방성, 탈중앙성, 투명성, 불변성, 가용성의 7가지 특징을 갖는다.



[그림 10] Blockchain 특징 7가지

◆ 익명성

Blockchain 상에서 발생하는 거래는 제3자를 통한 신분인증이 필요 없는 P2P 거래로 거래 당사자의 신분 인증 대신 문자열로 이루어진 거래 주소를 통해 거래가 진행되기 때문에 익명성이 증가한다.

◆ 자발성

Blockchain은 특정 중앙기관의 결정이나 정책이 아닌 커뮤니티 간 합의 메커니즘을 근간으로 운영되기 때문에 강압과 의무가 아닌 자발적 참여의 특징을 가진다.

◆ 개방성

Blockchain의 생태계는 개방적으로 모든 거래 내역은 공개되어 있어 누구나 거래 내역을 조회할 수 있다.

◆ 탈중앙성

거래 기록이 담긴 원장을 정부나 은행과 같은 제3자에게 맡기지 않고, 참여자들이 직접 검증과 승인, 합의 등의 활동을 하며 만들고 관리한다.

◆ 투명성

새로운 블록은 생성되는 동시에 모든 참여자에게 전송 및 공유되어 블록의 거래 기록은 참여자들 누구나 볼 수 있고 참여자 모두가 감시자가 된다.

◆ 불변성

블록은 순차적으로 연결되기 때문에 블록의 수정 및 삭제가 어려운 불변성을 갖는다.

◆ 가용성

Blockchain의 데이터는 모든 참여자 PC에 분산 및 저장되므로 어느 하나가 문제를 일으키더라도 전체 시스템이 유지되며 24시간 중단되지 않는다.

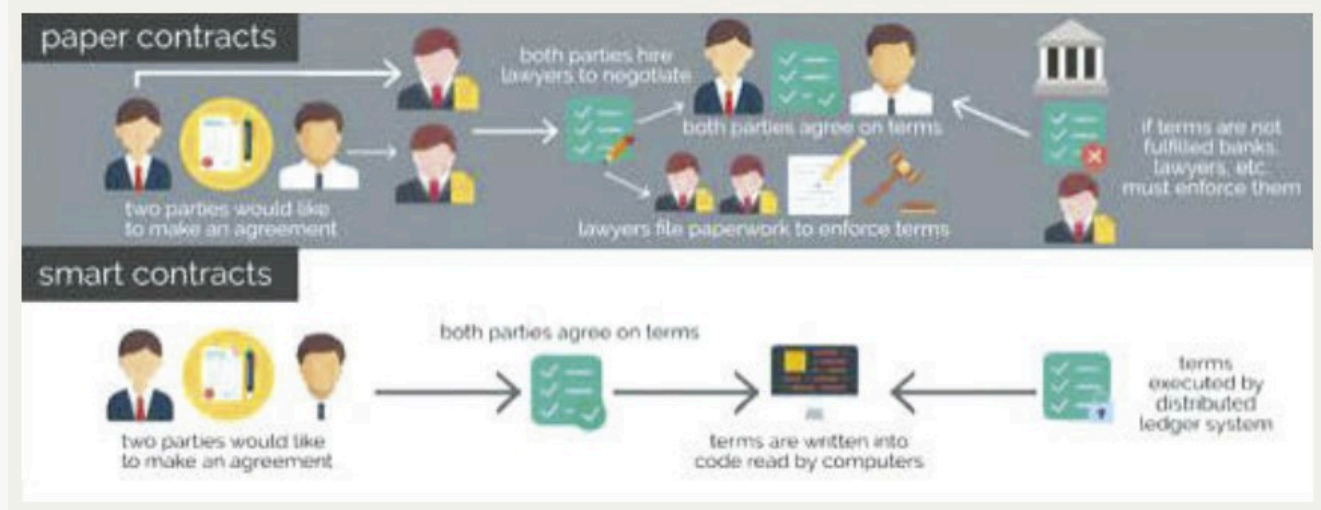
• Blockchain 활용사례

Blockchain은 탈중앙화를 통한 신뢰성과 해시함수를 이용해 위·변조가 어렵고 안정성에 기반한 특징을 공공기관과 기업체가 주목하면서 다양한 분야에서 실용적으로 활용되고 있다.

◆ 자산추적

거래 내역의 위·변조가 어려운 Blockchain 기술을 활용하여 물류 관리 시스템을 운영할 수 있다. 해외에서 수입한 고급 양주와 포도주에 대한 정품 확인 및 축산물과 각종 농산물 및 수산물의 생산자, 생산일시 등을 Blockchain에 기록하여 상품 유통과정을 체계적으로 관리할 수 있다.

◆ 스마트계약



[그림 11] Blockchain을 활용한 스마트계약

스마트 계약은 위·변조 방지가 필요한 각종 계약서 작성 활용에 사용된다. 일정 조건이 만족하게 되면 자동으로 계약 내용이 실행되는 것으로 기존 Blockchain 1.0 기술이 과거에 일어났던 일을 기록했 다면, 스마트계약 기능을 구현한 Blockchain 2.0 기술은 미래에 일어날 일을 미리 기록했다.

◆ 문서관리

문서관리는 Blockchain 기술을 활용하여 정부, 기업, 교육기관, 의료기관 등에서 발급하는 각종 문서를 위·변조 없이 안전하게 관리할 수 있다. 개별 문서에 담긴 내용을 해시로 변환하여 Blockchain에 저장한 뒤 여러 곳에 분산 저장하면 해당 문서에 대한 위·변조가 사실상 불가능해진다.

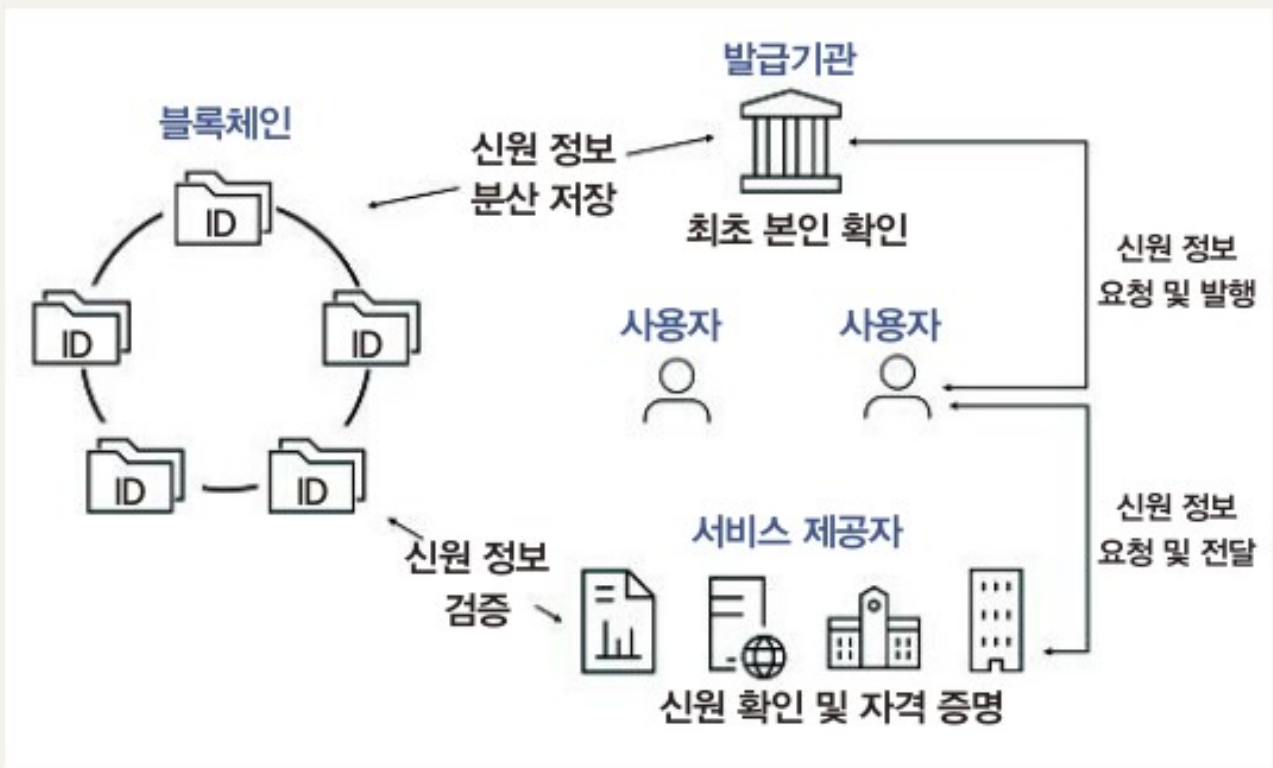


[그림 12] Blockchain을 활용한 문서관리

정부에서 발급하는 주민등록증, 운전면허증, 여권, 가족관계증명서, 출생증명서, 인감증서와 기업에서 발급하는 재직증명서, 경력증명서 등 각종 서류를 Blockchain 기반으로 안전하게 관리할 수 있다.

◆ 신원확인

개인정보를 담은 모든 문서를 Blockchain 플랫폼에 저장한다면 해킹이나 위·변조가 불가능하기 때문에 개인정보 해킹과 관련된 문제점 해소가 가능하다.

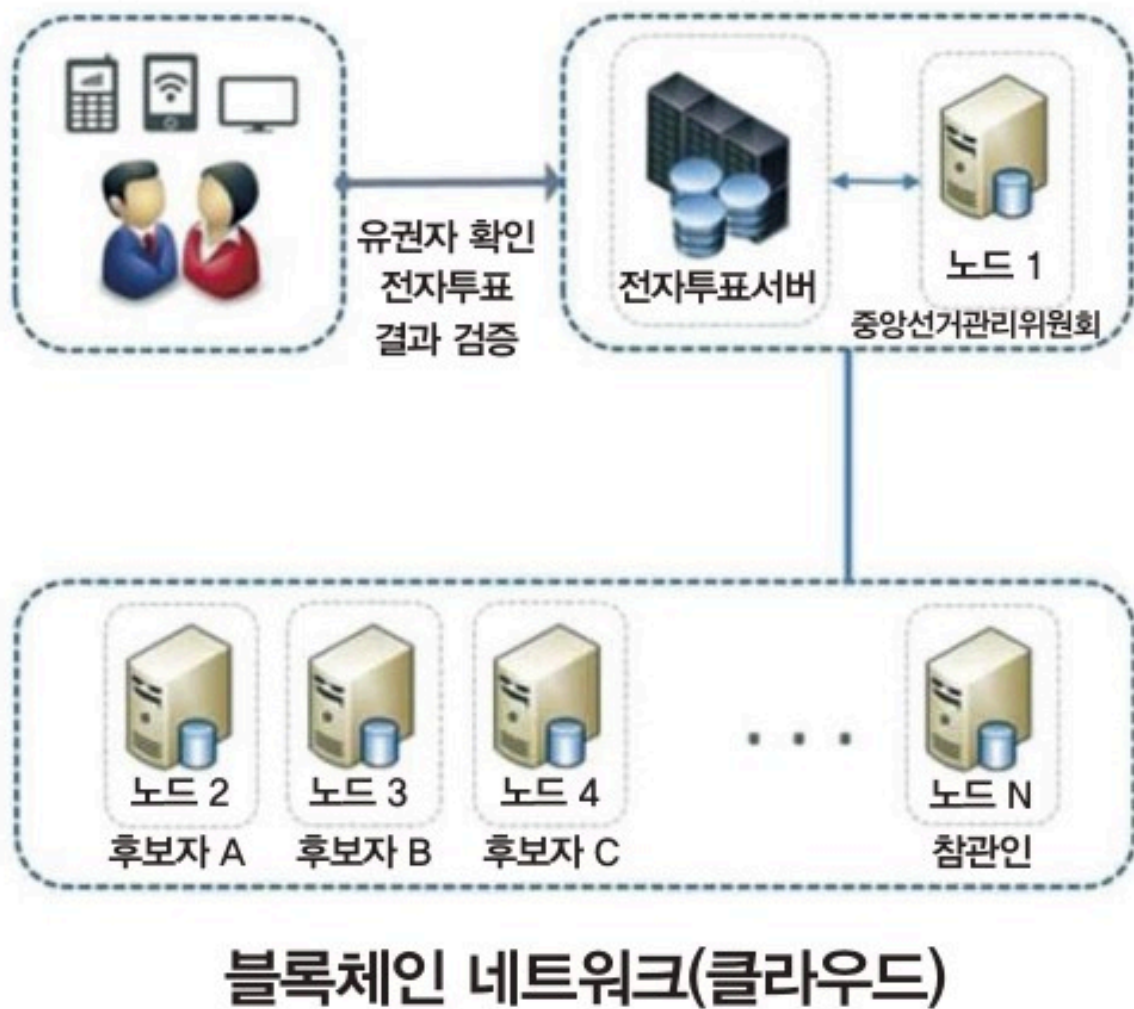


[그림 13] Blockchain을 활용한 신원확인

또한 공공기관에서 개인정보 저장을 위한 방대한 양의 문서에 따른 노력과 비용 절감이 가능하며 국방 분야 적용 시 군사통제구역과 제한구역 같은 신원확인이 필요한 곳의 출입자에 대한 추적이 가능할 것이다.

◆ 전자투표

Blockchain 기술을 활용하여 전자투표관리 시스템을 운영할 수 있다. Blockchain은 데이터의 위·변조가 사실상 불가능하기 때문에 누구나 신뢰할 수 있는 투표시스템을 통해 신뢰성을 향상시키고 Blockchain 기반 투표시스템은 결과 공개가 더욱 용이하고 데이터의 영구 보존도 가능해 부정 투표에 대한 반발도 예방 가능하다.



[그림 14] Blockchain을 활용한 전자투표

◆ 저작권관리

Blockchain 기술을 활용하여 영화, 동영상, 음악, 미술, 사진, 프로그램 소스 등 다양한 콘텐츠에 대해 저작권을 보호·관리할 수 있다. 저작물의 해시값을 추출한 후 비교함으로써 원본 콘텐츠를 찾아 저작권 이용자 정보를 Blockchain에 기록함으로써 저작권 중개 유통업체를 거치지 않고도 체계적인 저작물 관리와 판매 및 투명한 수익분배를 보장할 수 있다.

◆ 무역금융

국가 간 무역 거래에서도 Blockchain이 진행중으로 현재 무역 거래 과정에는 수출업자, 수입업자, 은행, 보험회사, 세관 등 다양하며 여러 이해관계자가 얹혀 있어 많은 단계를 거쳐 거래가 이뤄지는 단점이 있다.

Blockchain 기술을 활용하면 별도의 중계기관을 거치는 수수료 없이 디지털화된 신용장을 통해 결제시간과 서류의 작성 및 검증에 소요되는 시간 등을 단순화 하고 효율적인 거래가 가능하다.

◆ 스마트 시티/IoT

스마트 시티는 사물 인터넷(IoT)을 통해 교통 시스템 등에 필요한 대량의 정보를 수집한다. 많은 정보를 수집하는 것도 중요하지만, 해당 정보가 실제 맞는 정보 인지 파악하는 것도 그에 못지않게 중요하다. 잘못된 정보가 대량으로 들어오게 되면 데이터 분석은 틀린 결과를 초래해 위험을 가져올 수 있다.

이를 해결하기 위해 신뢰성을 높이는 Blockchain 기술을 통해 데이터의 무결성과 가용성을 높여 정보의 근원을 확인해 IoT의 책임 추적성을 향상한다.

• Blockchain의 장점

Blockchain 사용의 장점은 보안성 향상, 비용감소, 거래속도 향상, 가시성 극대화가 있다.

◆ 보안성 향상

암호화된 데이터와 키값으로만 거래가 진행되므로 보안성이 향상된다. 블록은 최초 블록과 연결되어 있고 각 참여 노드의 분산화로 해킹이 불가능하므로 블록 안의 데이터 변조와 탈취가 불가능하다.

◆ 비용감소

집중화된 중앙서버와 시스템이 필요 없기 때문에 비용이 감소하고 해킹 위험이 줄어 보안 비용이 감소한다.

◆ 거래속도 향상

거래 관련 여러 인증과 증명에 제3자를 배제시킨 실시간 거래이므로 전체 시스템의 처리 속도가 향상되며, 특히 증권시장의 경우 결제까지 소요 시간을 대폭 줄일 수 있다.

◆ 가시성 극대화

실시간으로 분산원장의 여러 노드에 대한 모니터링이 가능해 투명성과 자기 부인 방지가 가능하다.

• Blockchain의 해결해야 할 문제점

Blockchain은 많은 장점이 있지만 실용적인 Blockchain으로 다양하게 활용되기 위해서는 다음과 같은 해결해야 할 문제가 있다.

◆ 거래 검증 주체

거래 검증 주체가 전 세계에 분포된 노드(컴퓨터)이며, 익명의 검증인은 방대한 양의 컴퓨팅 파워를 이용하여 거래를 증명해야 한다.

◆ 처리비용 낭비

참가한 모든 컴퓨터가 모든 자료를 보관해야 하므로 기존 방법과 비교해 비효율적이다.

◆ 프라이버시 노출

모든 사용자가 거래 내역을 처리하고 검증하기 때문에 프라이버시의 노출이 발생한다. 특히, 기업 내부정보나 영업기밀 등이 공유되는 것은 치명적일 수 있다.

◆ 익명성의 한계

현실에서 이체 발생 및 확정해야 하는 익명성 거래는 사실상 불가능하다. 법률적 문제를 가지고 있어 실명을 기반으로 한 Blockchain 필요성이 요구된다.

◆ 데이터 수정

안정성은 Blockchain의 장점이기도 하지만 단점이 될 수도 있는 것으로 Blockchain 데이터나 코드를 변경하는 것은 매우 까다로우며 수정을 위해 한 체인 전체를 버려야 하는 경우도 발생한다.

◆ 프라이빗 키(개인키)

사용자가 만약 자신의 개인키를 분실하게 되면 사실상 자신의 자금을 잃게 되고 보상받을 수 없다.

◆ 저장공간

Blockchain 원장이 시간이 지나면서 점점 더 거대해져 원장이 너무 커져 개인이 다운로드하거나 저장할 수 없어 노드를 잃어버리게 될 위험이 있다.

• 맺는말 및 향후전망

Blockchain은 중앙집중적 네트워크의 취약성을 해결하기 위해 등장한 기술로 탈중앙화를 통해 각종 거래 처리의 경제성, 신뢰성, 안전성 등을 높였지만 구조적인 문제로 풀어야 할 몇 가지 문제점을 갖고 있다.

하지만 이러한 문제점보다 Blockchain의 활용에서 오는 장점은 더 큰 이점을 가지고 있다. 인터넷 공간이 점점 확장되면서 스마트 스페이스 구축의 중요한 중축 요소로 안정성을 추구하는 Blockchain이 대두되기 때문이다.

세계 경제포럼 및 유수의 컨설팅 기관 등은 Blockchain 기술이 향후 금융 혁신을 주도하고 미래 산업 구조를 변화시킬 것으로 전망하고 있다.

Blockchain이 가지고 있는 분산성, 보안성 및 투명성 등의 강점은 산업 전반에 걸쳐 혁명적인 변화를 가져올 것으로 예측되며 Blockchain을 구성하는 기술은 더욱 고도화되어 다양한 산업 분야에 적용됨으로써 그 활용성이 높아질 것이다. 이에 따라 우리 군도 Blockchain과 같은 새로운 활용영역에서 전문적인 연구와 관심이 필요할 것이다.

대표 이미지



최신순 | 추천순



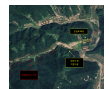
많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|--|---|------|-------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산… | 1 댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유… | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록 | 1 댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마… | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1 댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’의 다…세계가 주목한 K-디 |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | | 14 한화시스템, 새로운 ‘천 개의 눈’ 만든다…천궁-III … |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요… | | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작 |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석
- [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!… ADEX 2025 야외 전시 모음
- Mirage Milan
- 북한이 전방에 건설중인 기지
- 북한의 신형 CIWS
- 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개
- Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed



8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 회원정보변경 | 운영사 소개

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.